

1. Metodologi / Langkah Kerja

Implementasi watermarking dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python 3 dengan library Pillow (pengolahan gambar), NumPy (operasi matriks), dan Matplotlib (visualisasi hasil). Foto yang digunakan adalah foto dari kamera handphone berformat JPEG berukuran 4032×3024 piksel (~2,8 MB). Watermark yang disisipkan berupa citra biner dengan teks NIM "18224086" yang di render pada latar hitam berukuran sama dengan foto asli.

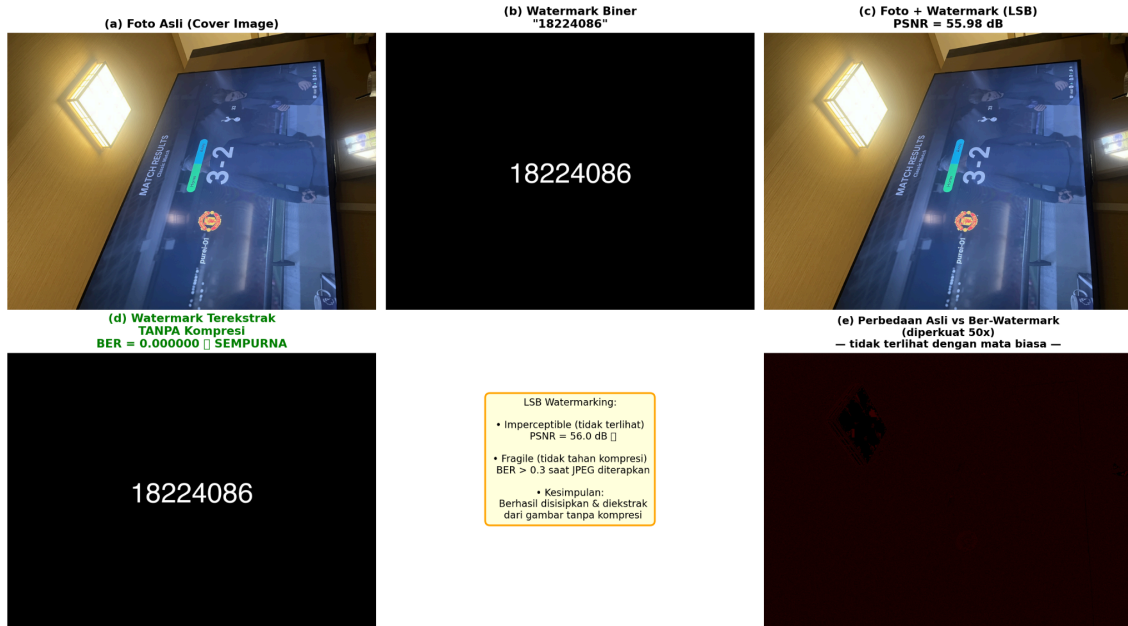
Proses watermarking:

- **Tahap 1:** Pembuatan watermark biner. Teks NIM dirender menjadi citra biner berukuran 4032×3024 piksel, di mana piksel bernilai 1 (putih) merepresentasikan teks dan piksel bernilai 0 (hitam) merepresentasikan latar belakang.
- **Tahap 2:** Penyisipan watermark (LSB Embedding). Bit paling tidak signifikan (Least Significant Bit) dari kanal merah (R) setiap piksel diganti dengan bit watermark menggunakan operasi: $\text{piksel_baru} = (\text{piksel_asli} \text{ AND } 0\text{xFE}) \text{ OR } \text{bit_watermark}$. Perubahan nilai piksel hanya sebesar 0 atau 1, sehingga tidak terlihat secara visual.
- **Tahap 3:** Kompresi JPEG. Foto ber-watermark dikompres menggunakan format JPEG pada 13 nilai Quality Factor (QF): 100, 95, 90, 85, 80, 75, 70, 60, 50, 40, 30, 20, dan 10.
- **Tahap 4:** Ekstraksi dan evaluasi. Watermark diekstrak dari setiap foto terkompresi dengan membaca bit LSB kanal merah. Kualitas ekstraksi diukur menggunakan Bit Error Rate (BER), yaitu rasio bit yang salah terhadap total bit watermark. Nilai $\text{BER} = 0$ berarti watermark terekstrak sempurna, sedangkan $\text{BER} \geq 0,45$ dianggap tidak dapat diekstrak.

2. Hasil Penyisipan Watermark

Watermark berhasil disisipkan ke dalam foto menggunakan teknik LSB. Secara visual, foto asli dan foto ber-watermark terlihat identik dan tidak dapat dibedakan oleh mata manusia, sebagaimana ditunjukkan pada gambar di bawah.

**Bukti Keberhasilan Watermarking LSB
(Invisible & Extractable Tanpa Kompresi)**



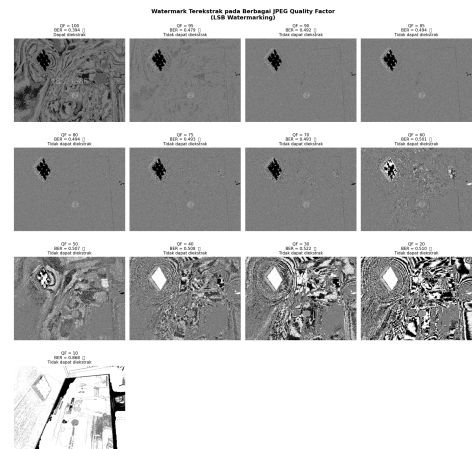
Kualitas penyisipan diukur menggunakan PSNR (*Peak Signal-to-Noise Ratio*) yang menghasilkan nilai 55,98 dB. Nilai ini jauh di atas ambang batas 40 dB yang menjadi standar umum bahwa perubahan tidak terlihat secara visual. Hal ini sesuai dengan karakteristik LSB perubahan nilai piksel hanya sebesar maksimal 1 (dari rentang 0–255), dengan rata-rata perubahan hanya 0,16 per piksel.

Sebagai verifikasi, ekstraksi watermark dilakukan pada foto ber-watermark tanpa kompresi (disimpan dalam format PNG yang lossless). Watermark berhasil diekstrak dengan sempurna dengan nilai BER = 0,000000, artinya tidak ada satu pun bit watermark yang salah. Hasil ekstraksi ini menunjukkan teks NIM "18224086" terlihat jelas pada citra biner yang terekstrak.

3. Evaluasi Kompresi JPEG

Foto ber-watermark dikompres menggunakan format JPEG pada 13 nilai Quality Factor (QF) dan watermark diekstrak dari masing-masing hasil kompresi. Hasil evaluasi ditunjukkan pada tabel berikut.

QF	BER	PSNR Kompresi	Status
100	0,3942	52,10 dB	Dapat diekstrak
95	0,4791	50,71 dB	Tidak dapat diekstrak
90	0,4923	42,24 dB	Tidak dapat diekstrak
85	0,4937	40,28 dB	Tidak dapat diekstrak
80	0,4937	39,49 dB	Tidak dapat diekstrak
75	0,4933	38,91 dB	Tidak dapat diekstrak
70	0,4929	38,49 dB	Tidak dapat diekstrak
60	0,5010	37,68 dB	Tidak dapat diekstrak
50	0,5070	37,09 dB	Tidak dapat diekstrak
40	0,5081	36,46 dB	Tidak dapat diekstrak
30	0,5221	35,65 dB	Tidak dapat diekstrak
20	0,5100	34,36 dB	Tidak dapat diekstrak
10	0,8679	31,15 dB	Tidak dapat diekstrak



Berdasarkan threshold BER = 0,45, watermark mulai tidak dapat diekstrak pada QF = 95. Pada QF = 100, BER masih bernilai 0,3942 sehingga secara teknis masih di bawah threshold, namun nilainya sudah cukup tinggi yang menunjukkan banyak bit watermark yang sudah terdistorsi.

Secara umum terlihat bahwa BER langsung melonjak mendekati 0,5 begitu kompresi JPEG diterapkan, bahkan di QF tinggi sekalipun. Nilai BER $\approx$ 0,5 mengindikasikan bahwa bit-bit yang terekstrak bersifat acak tidak ada lagi informasi watermark yang tersisa. Satu-satunya pengecualian adalah QF = 10 dengan BER = 0,8679, yang berarti lebih dari separuh bit terinversi secara sistematis akibat artefak JPEG yang sangat agresif pada QF sangat rendah.

4. Analisis & Kesimpulan

Berdasarkan hasil eksperimen, teknik LSB watermarking terbukti berhasil menyisipkan watermark secara invisible dengan PSNR 55,98 dB dan dapat diekstrak dengan sempurna (BER = 0,000) selama gambar tidak mengalami kompresi lossy.

Namun, watermark langsung gagal diekstrak begitu kompresi JPEG diterapkan. Hal ini disebabkan oleh cara kerja JPEG yang mengubah gambar ke domain frekuensi melalui Discrete Cosine Transform (DCT), lalu melakukan kuantisasi (pembulatan koefisien) untuk menghemat ukuran file. Proses rekonstruksi piksel dari koefisien yang sudah dibulatkan menghasilkan nilai piksel yang sedikit berbeda dari aslinya cukup untuk menimpa bit LSB yang menyimpan watermark.

Dari 13 nilai QF yang diuji, watermark hanya "dapat diekstrak" pada QF = 100 dengan BER = 0,3942, itupun sudah menunjukkan distorsi yang signifikan. Mulai QF = 95 ke

bawah, BER langsung mendekati 0,5 yang berarti bit-bit terekstrak bersifat acak dan tidak mengandung informasi watermark sama sekali. Ini menunjukkan bahwa LSB watermarking adalah teknik fragile watermarking dirancang untuk imperceptibility, bukan robustness.

Jika dibutuhkan watermark yang tahan terhadap kompresi JPEG, pendekatan yang lebih sesuai adalah watermarking berbasis DCT atau DWT (Discrete Wavelet Transform), di mana watermark disisipkan langsung pada koefisien frekuensi sehingga lebih tahan terhadap proses kuantisasi JPEG.